

## 2009학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

### 1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진  $\varepsilon-\delta$  논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저  $|f(x)-L|$  를 직접 계산해서  $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$  ( $g(x)\geq 0$ ) 를 유도하고 적당한  $\delta_1 > 0$  를 찾아서 적당한  $M > 0$  에 대해  $0 < |x-a| < \delta_1$  이면  $g(x) \leq M$  임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의  $a, b \in \mathbb{R}$  에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는  $g(x) \leq M$  이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한  $\delta_1 > 0$  를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면  $0 < |x-a| < \delta_1$  일 때  $|f(x)-L| \leq M|x-a|$  이므로 임의의  $\varepsilon > 0$  에 대하여  $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$  로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한  $\delta_1 > 0$  를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는  $|f(x)-L| \leq M|x-a|$  가 바로 유도되므로 임의의  $\varepsilon > 0$  에 대하여  $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$  로 택하면 된다.

### <해설>

임의의  $\varepsilon > 0$  을 택하자.

$0 < |x-2| < 1$  이면 삼각부등식에 의해  $|x+1| \leq |x-2|+3 < 4$  이므로

$$|(x^3-3x+1)-3| = |x-2||x+1|^2 < 16|x-2|$$

를 얻을수 있다. 따라서  $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{16}\right)$  라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |(x^3-3x+1)-3| < 16|x-2| < 16\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3-3x+1) = 3$  이다. ■

### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\*이 문제에서는  $f(x)$  가  $\mathbb{R}$  위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만  $\delta > 0$  를 택할 때

$0 < |x-a| < \delta$  이 범위에서  $f(x)$  가 잘 정의되도록 택해야 한다.

\* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{16}\right)$  이므로 마지막에  $16\delta = \varepsilon$  이 아닌  $16\delta \leq \varepsilon$  임에 유의하자.  $\varepsilon > 16$  이면  $\delta = 1$  이므로

$16\delta = 16 < \varepsilon$  이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

## 2. <해설>

$a \in I$  를 임의로 하나 택해서 고정시키고 모든  $x \in I$  에 대하여 부등식

$$f(x) \geq f'(a)(x-a) + f(a)$$

이 성립함을 증명하자.  $x=a$  이면 부등식이 성립함은 명백하므로  $x \neq a$  인 경우를 가정하자. 그러면 평균값정리에 의해  $f(x)-f(a)=f'(c)(x-a)$  를 만족하는  $c$ 가  $a, x$  사이에 존재한다. 그리고  $f''(x) > 0$  이므로  $f'$ 는  $I$  위에서 증가한다.

case1)  $x > a$

이 경우  $c \in (a, x)$  이므로  $f'(c) > f'(a)$  이다. 그리고  $x > a$  이므로  $f(x)-f(a) > f'(a)(x-a)$  즉,  $f(x) > f'(a)(x-a) + f(a)$  가 성립한다.

case2)  $x < a$

이 경우  $c \in (x, a)$  이므로  $f'(c) < f'(a)$  이다. 그리고  $x < a$  이므로  $f(x)-f(a) > f'(a)(x-a)$  즉,  $f(x) > f'(a)(x-a) + f(a)$  가 성립한다.

따라서 모든  $x \in I$  에 대하여  $f(x) \geq f'(a)(x-a) + f(a)$  가 성립하므로  $f$ 는 개구간  $I$  위에서 아래로 볼록하다. ■

### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\*만약 모든  $x \in I$  에 대해  $f''(x) < 0$  를 만족하면  $g(x) = -f(x)$  라고 할 때 이 문제의 풀이과정에 의해  $g$ 는  $I$  위에서 아래로 볼록하다. 따라서  $f$ 는  $I$  위에서 위로 볼록하다는 것을 알수 있다.

### 3. <해설>

$f(r) = \frac{4\pi r^3}{3}$  라고 하자. 그러면  $|\Delta r| \leq 0.02$  이므로 선형근사의 원리에 의해

$$|f(5 + \Delta r) - f(5)| \approx |f'(5)\Delta r| \leq 2\pi$$

에서 부피의 최대 오차의 근삿값은  $2\pi \text{ cm}^3$  이다. 마찬가지로

$$\left| \frac{f(5 + \Delta r) - f(5)}{f(5)} \right| \approx \frac{f'(5)|\Delta r|}{f(5)} = \frac{3|\Delta r|}{5} \leq 0.012$$

이므로 부피의 최대 상대 오차의 근삿값은 0.012 이다. ■

#### 4. <해설>

(a).

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{a^2 \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)}} dx \\ &= \frac{1}{|a|} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{|a|}\right)^2}} dx \quad (\because \sqrt{a^2} = |a| \text{ 그리고 } a^2 = |a|^2) \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x}{|a|}\right) + C\end{aligned}$$

■

(b).  $I = \int \sec^3 x dx$  로 놓고 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \sec x & + & \sec^2 x \\ \sec x \tan x & - & \tan x \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}I &= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x dx \\ &= \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \sec x \tan x + \int \sec x dx - I \\ &= \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - I\end{aligned}$$

따라서  $I = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2}$  이므로 다음을 얻는다.

$$\int \sec^3 x dx = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2} + C$$

부정적분을 계산하는 상황이므로 마지막에 적분상수를 반드시 써야 한다. ■

#### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\* (a)의 풀이과정의 첫 번째 줄에서 두 번째 줄로 넘어갈 때  $\frac{x}{a}$  를  $\frac{x}{|a|}$  로 바꾼 이유는 부정적분을

좀 더 간단한 형태로 쓰기 위해서이다.  $a^2 = |a|^2$  이므로 바꿀수 있다.  $\frac{x}{a}$  를  $\frac{x}{|a|}$  로 바꾸지 않으면

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{a^2 \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)}} dx \\ &= \frac{1}{|a|} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx \quad (\because \sqrt{a^2} = |a|) \\ &= \frac{a}{|a|} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C\end{aligned}$$

가 되어서 부정적분이 조금 복잡한 형태로 나온다. 간단한 형태로 적고 싶어서  $\frac{x}{a}$  를  $\frac{x}{|a|}$  로 바꿨다.

물론 이 문제의 정답을  $\frac{a}{|a|} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$  로 적어도 된다. 실제로  $a < 0, a > 0$  case 나눠서 비교하면

$\sin^{-1}\left(\frac{x}{|a|}\right) = \frac{a}{|a|} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$  를 만족한다는 것을 쉽게 알수 있다.

| $a$ 의 부호 | $\sin^{-1}\left(\frac{x}{ a }\right)$                                     | $\frac{a}{ a }\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $a < 0$  | $\sin^{-1}\left(\frac{x}{-a}\right) = -\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ | $-\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$             |
| $a > 0$  | $\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$                                       | $\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$              |

해설에서는 정답을 좀 더 간단한 형태로 적고 싶어서  $\sin^{-1}\left(\frac{x}{|a|}\right) + C$ 가 나오도록 유도한 것이다.

\*다음 부정적분 계산 결과

$$\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc^3 x dx = -\frac{\csc x \cot x + \ln|\csc x + \cot x|}{2} + C \left( \frac{\csc x \text{의 미분} + \csc x \text{의 적분}}{2} + C \text{로 기억하면 편함} \right)$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|}{2} + C \left( \frac{\sec x \text{의 미분} + \sec x \text{의 적분}}{2} + C \text{로 기억하면 편함} \right)$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

## 5. <해설>

(a).  $a_n = \frac{(n!)^k x^n}{(kn)!}$  라고 하면  $k$ 는 자연수이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k |x|}{(kn+1)(kn+2) \cdots (kn+k)} = \frac{|x|}{k^k}$$

따라서 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는  $|x| < k^k$  일 때 수렴하고  $|x| > k^k$  일 때 발산한다.  
그러므로 수렴반경은  $R = k^k$  이다. ■

(b).  $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{2}}$  이므로 매클로린 급수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}{2!} x^2 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{3!} x^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(-1) \cdot 1}{2^2 \cdot 2!} x^2 + \frac{(-1)^2 \cdot 1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!} x^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} x^n \end{aligned}$$

$n \geq 2$  일 때  $a_n = \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} x^n$  라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)|x|}{2(n+1)} = |x|$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는  $|x| < 1$  일 때 수렴하고  $|x| > 1$  일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은  $R = 1$  이다. ■

### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\*미분적분학에서 이항급수  $(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$  를 사용해서 멱급수를 구하는 문제를 풀 때 이항계수

$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)(k-2) \cdots (k-n+1)}{n!}$  를 직접 계산해야 하는데 이때  $n=2$  즉,  $\binom{k}{2} x^2 = \frac{k(k-1)}{2} x^2$  부터

관찰해야 일반항을 쉽게 알 수 있는 경우가 많다. 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 될 것이다.

\* (a)에 주어진 멱급수의 수렴구간은  $(-k^k, k^k)$  이다. 이것은 다음과 같이 구할 수 있다.

case1)  $x = k^k$

이 경우  $a_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$  이고  $k$ 는 자연수이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^k k^k}{(kn+1)(kn+2) \cdots (kn+k)} = \frac{\overbrace{(kn+k)(kn+k) \cdots (kn+k)}^{k\text{개}}}{(kn+1)(kn+2) \cdots (kn+k)} \geq 1$$

따라서 모든 자연수  $n$ 에 대해  $a_{n+1} \geq a_n$  를 만족하고 마찬가지로  $k$ 는 자연수이므로

$$a_1 = \frac{k^k}{k!} = \frac{\overbrace{k \cdot k \cdot \cdots \cdot k}^{k\text{개}}}{1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot k} \geq 1$$

를 만족한다. 따라서 모든 자연수  $n$ 에 대해  $a_n \geq a_1 \geq 1$  이므로  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  이고 그러므로 무한급수

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  는 발산한다.

case2)  $x = -k^k$

이 경우  $a_n = \frac{(-1)^n (n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$  이고  $b_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$  라고 하면 case1의 풀이과정에서  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$  이다.

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

이므로  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  이고 그러므로 무한급수  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  는 발산한다.

정리하면 case1, case2에 의해 수렴구간은  $(-k^k, k^k)$  이다.

\* (b)에 주어진 멱급수의 수렴구간은  $[-1, 1]$  이다. 이것은 다음과 같이 구할수 있다.

case1)  $x = -1$

이 경우  $n \geq 2$  일 때

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} \\ &= -\frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3) \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2) \cdot (2n) \cdot (2n-1)} \\ &= -\frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n-1)} \end{aligned}$$

이므로 다음과 같은 스테irling 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

에 의하면  $-a_n = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n-1)}$  를

$$-a_n = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n-1)} \approx \frac{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \sqrt{4\pi n}}{2^{2n} \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} (2\pi n)(2n-1)} = \frac{1}{(2n-1)\sqrt{n\pi}} \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi} n^{\frac{3}{2}}}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 무한급수  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$  는  $p = \frac{3}{2} > 1$  이므로 무한급수의  $p$  판정법에 의해

수렴한다. 따라서 극한비교판정법에 의하면 무한급수  $\sum_{n=0}^{\infty} (-a_n)$  는 수렴하므로 무한급수  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  도 수렴한다.

여담으로  $x = -1$  일 때 무한급수  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  가 수렴한다는 것을 스테irling 공식을 사용하지 않고 증명할수

있는데 스테irling 공식을 사용하지 않은 풀이는 너무 길어서 해설 아래 팁으로 쓰는 것은 부적절하다고 판단했다. 따라서 여기서는 스테irling 공식을 사용해서 풀었다.

case2)  $x=1$

이 경우  $n \geq 2$  일 때

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!}$$

이므로

$$b_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2) \cdot 2n} > 0$$

라고 하면  $n \geq 2$  일 때 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{2n-1}{2n+2} < 1 \\ 0 < b_n &= \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2) \cdot 2n} < \frac{1}{2n} \end{aligned}$$

따라서  $b_{n+1} < b_n$  이므로  $\{b_n\}$ 는 양항 감소수열이고  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$  이므로 스퀴즈정리에 의하면  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

이다. 그리고  $a_n = (-1)^{n-1} b_n$  이므로 교대급수 판정법에 의하면 무한급수  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  는 수렴한다.

정리하면 case1, case2에 의해 수렴구간은  $[-1, 1]$  이다.

\*추가로 (a)에서  $x=k^k$  일 때 무한급수  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  가 발산한다는 것도 스텔링 공식을 사용해서 증명할 수

있다. 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

에 의하면  $a_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$  를

$$a_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!} \approx \frac{k^{kn} \left(\frac{n}{e}\right)^{kn} (\sqrt{2\pi n})^k}{\left(\frac{kn}{e}\right)^{kn} \sqrt{2k\pi n}} = \frac{(\sqrt{2\pi})^{k-1} n^{\frac{k-1}{2}}}{\sqrt{k}}$$

위와 같이 근사시킬 수 있고  $k$ 는 자연수이므로  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{k-1}{2}} \neq 0$  이다. 따라서 극한비교판정법에 의하면

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  는 발산한다.



## 6. <해설>

(a).  $f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}$  라고 하면  $x \neq 0$  일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0)=0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^2)=\frac{1}{2} \quad (y=x^2 \text{ 대입})$$

이것  $0 \neq \frac{1}{2}$  이므로  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$  는 존재하지 않는다. ■

(b).  $f(x,y)=\frac{x^2y}{x^2+y^2}$  라고 하고 임의의  $\varepsilon > 0$  을 택하자.  $(x,y) \neq (0,0)$  이면

$$|f(x,y)-0|=|f(x,y)|=\frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \leq |y| \leq \sqrt{x^2+y^2}$$

이므로  $\delta=\varepsilon$  라고 하면 다음이 성립한다.

$$0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta \Rightarrow |f(x,y)-0| \leq \sqrt{x^2+y^2} < \delta = \varepsilon$$

따라서 극한의 정의에 의해  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)=0$  이다. ■

### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의  $\varepsilon-\delta$  논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1.  $a > 0, b > 0$  이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의  $a, b \in \mathbb{R}$  에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

3. (삼각부등식) 임의의  $a, b \in \mathbb{R}$  에 대해  $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수  $a, b$  에 대해  $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

\* (b)에서는 증명을 요구해서  $\varepsilon-\delta$  논법을 사용했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 극한의 수렴/발산 판정만 요구했다면 분모는  $x^2+y^2$ , 분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 3차 동차다항식  $x^2y$  이므로 0로 수렴한다고 하면 된다.

\*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가  $x^2+y^2$  의 거듭제곱, 분자는 연속인 동차함수이고  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  극한이다. 즉,  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$  인데 이 경우 수렴/발산 결과는 다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) =  $2n$  이면 0로 수렴  
 (분자(연속인 동차함수)의 차수)  $\leq$  (분모의 차수) =  $2n$  이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

\*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$  이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는 어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1.  $f(x,y)$  에  $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$  를 대입해서  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어  $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$  는  $x \neq 0$  일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데  $0 \neq \frac{1}{2}$  이므로  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$  는 존재하지 않는다.

2. 극한  $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$  가  $\theta(r)$  의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어  $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에  $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$  ( $r > 0$ ) 를 대입하면 모든  $t \in \mathbb{R}$  에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$  이므로 스퀴즈정리에 의하면  $\theta(r)$  의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$  이다. 다른 예로  $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$  에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$  ( $r > 0$ ) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서  $0 \neq \frac{1}{2}$  이므로  $\theta(r)$  의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$  는 존재하지 않는다.

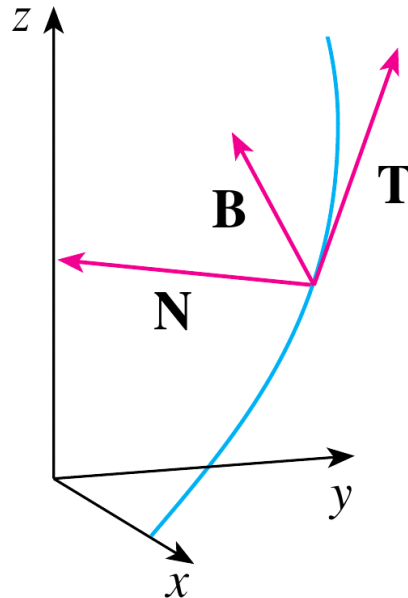
위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

## 7. <해설>

주어진 곡선을 나타내는 벡터함수는  $\mathbf{r}(t) = \langle 2\sin 3t, t, 2\cos 3t \rangle$  이고  $t = \pi$  일 때 점  $(0, \pi, -2)$  를 지난다.  
 $\mathbf{r}'(t) = \langle 6\cos 3t, 1, -6\sin 3t \rangle$  에서  $\mathbf{r}'(\pi) = \langle -6, 1, 0 \rangle$  이므로 법평면의 방정식은  $-6x + (y - \pi) = 0$  이다.  
정리하면  $6x - y + \pi = 0$  이다. ■

### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\*법평면(Normal plane)과 접촉평면(Osculating plane)의 법선벡터를 기억하는게 힘들다면 다음 그림과 같이 기억하면 쉽게 기억할수 있을 것이다.



법평면(Normal plane)에서 Normal은 수직이라는 의미를 가지고 있는 단어이다. 따라서 위 그림에서 곡선과 수직이 되려면 **B**를 포함해야 한다고 생각하는게 자연스럽고 Normal plane의 맨 앞 알파벳 **N**도 포함한다고 생각하면 된다. 즉, 법평면은 **N, B** 를 포함하는 평면이므로 **T**가 법평면의 법선벡터가 된다. 추가로 법선벡터는 성분비만 알면 충분하므로 **T**와 평행한  $\mathbf{r}'$ 를 법평면의 법선벡터로 택해도 된다.

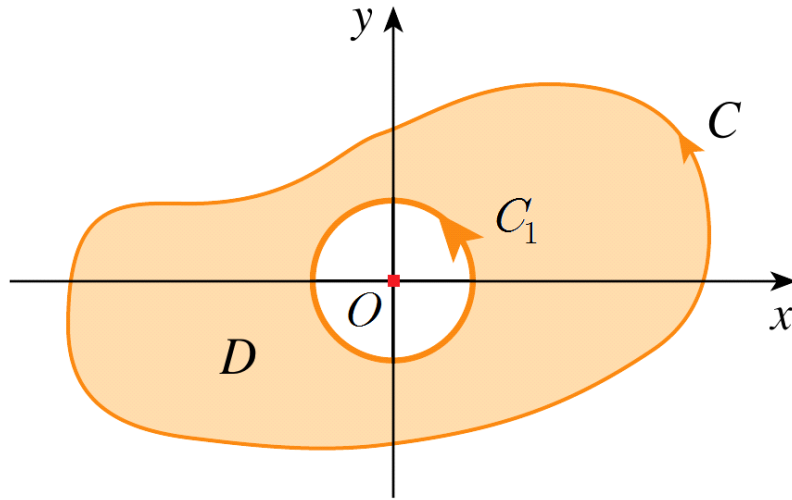
접촉평면(Osculating plane)은 Osculate가 접촉한다는 의미를 가지고 있는 단어이고 따라서 위 그림에서 평면이 곡선과 최대한 접촉하려면 **T, N** 를 포함해야 한다고 생각하면 된다. 즉, 접촉평면은 **T, N** 를 포함하는 평면이므로 **B**가 접촉평면의 법선벡터가 된다.

## 8. <해설>

곡선  $C$  의 내부에 포함되는 중심이 원점이고 반지름이  $r > 0$  인 원  $C_1$  를 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그림으로 나타내면 다음과 같다.



그러면 두 곡선  $C, C_1$  사이에 있는 영역  $D$  를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

는 연속인 1계 편도함수를 갖고  $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$  를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  임을 알수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

이므로  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$  이다. ■

### <주의사항 또는 추가적인 팁>

\*벡터장  $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$  는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1.  $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$  라고 할 때  $(x, y) \neq (0, 0)$  이면  $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$  이다.

2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선  $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$  ( $a \leq t \leq b$ ) 에 대해 원점과 점  $(x(t), y(t))$  를 이은 선분이  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각을  $\theta(t)$  라고 하면  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$  이다. 쉽게 말하면

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  는 단순 곡선  $C$  가 그려질 때  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.

3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선  $C$  에 대해  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$  이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량  $2\pi$  와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴수 있다.

반시계방향 단순 폐곡선  $C$ 가  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$  이면  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

반시계방향 단순 폐곡선  $C$ 가  $x^2 + y^2 = 1$  이면  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두  $C$ 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌  $2\pi$ 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

## 9. <해설>

곡선  $C$  를  $C: \mathbf{r}(t) = \langle 0, \cos t, \sin t \rangle$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle \cos(\sin t), 0, 0 \rangle \cdot \langle 0, -\sin t, \cos t \rangle dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

■

## 10. <해설>

$S$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을  $E$ 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E (y^2 + z^2) \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = x, y = r \cos \theta, z = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(x, r, \theta)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

따라서 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (y^2 + z^2) \, dV &= \int_{-1}^2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \, dr \, d\theta \, dx \\ &= 6\pi \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

그러므로  $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E (y^2 + z^2) \, dV = \frac{9\pi}{2}$  이다. ■